
Documentação Técnica de Banco de Dados – Projeto Sentinel

Introdução ao Projeto

Descrição do Projeto

Este projeto foi desenvolvido para gerenciar operações de desenvolvimento de projetos de softwares. Permitindo que os gestores tenham o controle em tempo real de do andamento geral e unitário dos projetos, assim como acompanhamento das equipes de forma coletiva e individualizada, visando melhor desempenho sem sobrecargas ou ociosidade.

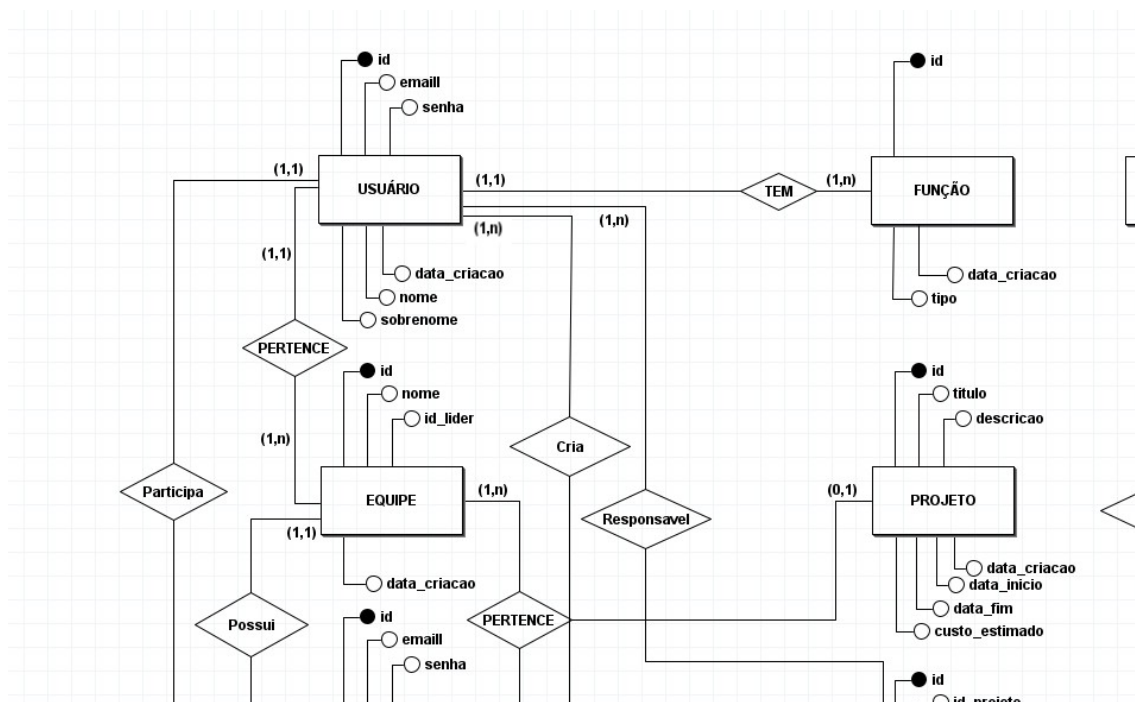
Objetivo do Banco de Dados

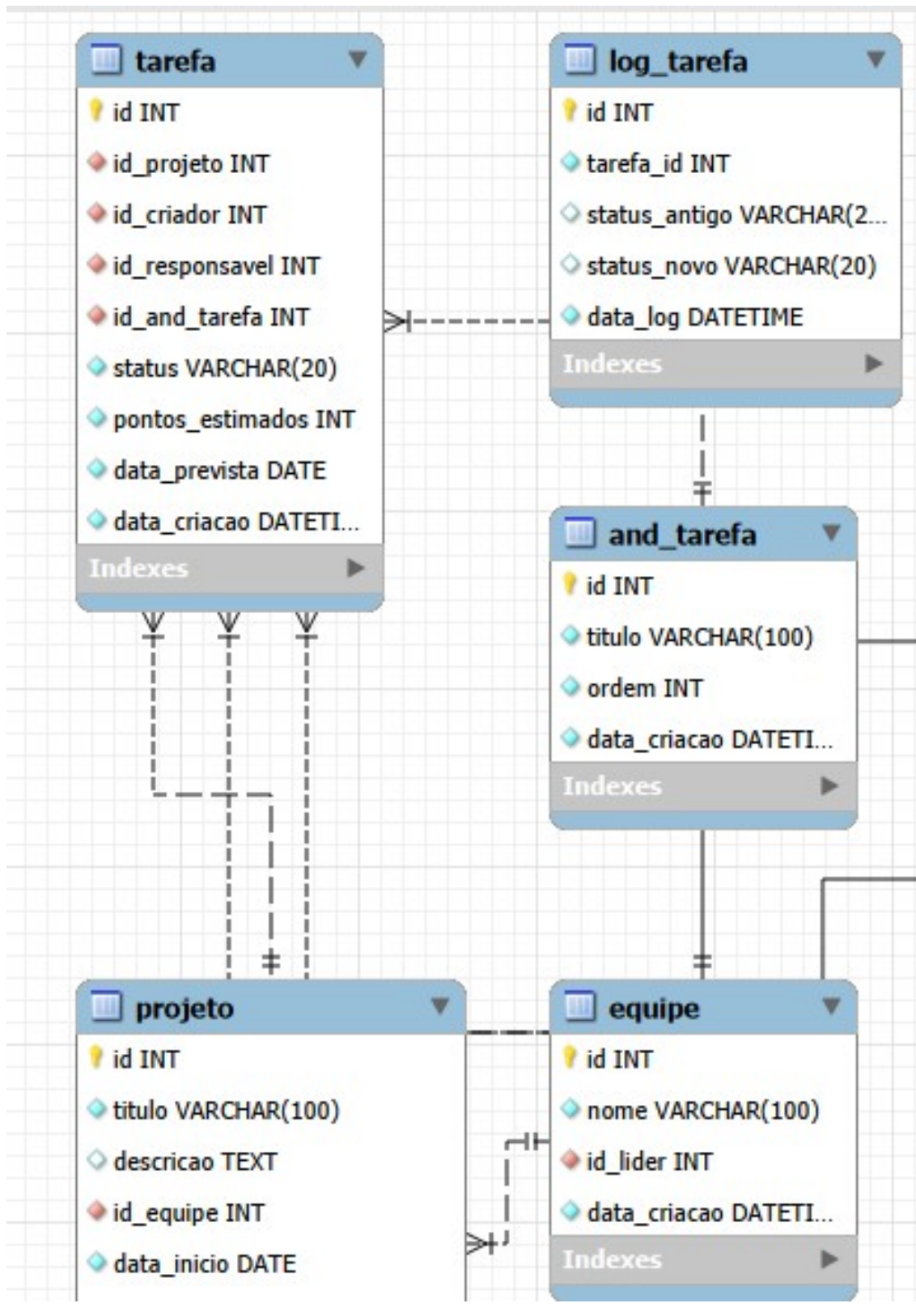
O objetivo do banco de dados é organizar e gerenciar informações sobre os profissionais atuantes e suas performances, tal como as informações relevantes sobre cada projeto, afim de permitir o gerenciamento e tomadas de decisões mais acertivas por parte dos gestores.

Modelagem de Dados

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) ilustra as entidades e relacionamentos do sistema, como mostrado abaixo:





Estrutura do Banco de Dados

Scripts de Criação do Banco de Dados

Os scripts SQL para criação das tabelas e seus relacionamentos são apresentados abaixo:

```
• ○ create table funcao (  
    id int auto_increment primary  
    tipo varchar(100) not null  
);
```

```
• ○ create table usuario (  
    id int auto_increment primary  
    email varchar(100) not null unique  
    senha varchar(100) not null,  
    nome varchar(100) not null,  
    sobrenome varchar(100) not null,  
    funcao_id int not null,  
);
```

```
• ○ create table equipe (  
    id int auto_increment primary key  
    nome varchar(100) not null unique  
    id_lider int not null,  
    data_criacao datetime not null,  
);
```

```
• ○ create table membro_equipe (  
    id_usuario int not null,  
    id_equipe int not null,  
    data_criacao datetime not null,  
    primary key (id_usuario, id_equipe)  
    foreign key (id_usuario) references usuario (id)  
);
```

- `create table projeto (`
`id int auto_increment primary`
`titulo varchar(100) not null,`
`descricao text,`
`id_equipe int not null,`
`data_inicio date not null,`
`data_fim date,`
`custo_estimado decimal(12,2)`
`);`
- `create table and_tarefa (`
`id int auto_increment ,`
`titulo varchar(100) not null,`
`ordem int not null,`
`);`
- `create table tarefa (`
`id int auto_increment primary key,`
`id_projeto int not null,`
`id_criador int not null,`
`id_responsavel int not null,`
`id_and_tarefa int not null,`
`status varchar(20) not null,`
`pontos_estimados int not null,`
`data_prevista date not null,`
`data_criacao datetime not null,`
`);`
- `create table log_tarefa (`
`id int auto_increment primary key,`
`tarefa_id int not null,`
`status_antigo varchar(20) not null,`
`status_novo varchar(20)`
`);`

Tabela funcao

Armazena os tipos de funções que podem ser atribuídas aos usuários do sistema.

- **id:** Identificador único da função.
 - **tipo:** Nome da função (Administrador, Gerente, Desenvolvedor, etc.).
 - **data_criacao:** Data e hora de criação do registro.
-

Tabela usuario

Armazena as informações dos usuários cadastrados no sistema.

- **id:** Identificador único do usuário.
 - **email:** Endereço de e-mail do usuário.
 - **senha:** Senha de acesso ao sistema.
 - **nome:** Primeiro nome do usuário.
 - **sobrenome:** Sobrenome do usuário.
 - **funcao_id:** Função atribuída ao usuário.
 - **data_criacao:** Data e hora de criação do cadastro.
-

Tabela equipe

Armazena as equipes responsáveis pelos projetos.

- **id:** Identificador único da equipe.
 - **nome:** Nome da equipe.
 - **id_lider:** Usuário responsável pela liderança da equipe.
 - **data_criacao:** Data e hora de criação da equipe.
-

Tabela membro_equipe

Armazena a associação entre usuários e equipes.

- **id_usuario:** Usuário participante da equipe.
 - **id_equipe:** Equipe da qual o usuário faz parte.
 - **data_criacao:** Data e hora em que o usuário foi associado à equipe.
-

Tabela projeto

Armazena os projetos gerenciados pelo sistema.

- **id:** Identificador único do projeto.
- **titulo:** Nome do projeto.

- **descricao:** Descrição detalhada do projeto.
 - **id_equipe:** Equipe responsável pelo projeto.
 - **data_inicio:** Data de início do projeto.
 - **data_fim:** Data prevista ou efetiva de encerramento.
 - **custo_estimado:** Valor estimado para execução do projeto.
 - **data_criacao:** Data e hora de criação do projeto.
-

Tabela and_tarefa

Armazena as etapas do fluxo de trabalho das tarefas.

- **id:** Identificador único da etapa.
 - **titulo:** Nome da etapa (Backlog, a fazer, Em Desenvolvimento, etc.).
 - **ordem:** Posição da etapa no fluxo de trabalho.
 - **data_criacao:** Data e hora de criação da etapa.
-

Tabela tarefa

Armazena as tarefas relacionadas aos projetos.

- **id:** Identificador único da tarefa.
 - **id_projeto:** Projeto ao qual a tarefa pertence.
 - **id_criador:** Usuário que criou a tarefa.
 - **id_responsavel:** Usuário responsável pela execução da tarefa.
 - **id_and_tarefa:** Etapa atual da tarefa no fluxo de trabalho.
 - **status:** Situação atual da tarefa (pendente, em andamento ou concluída).
 - **pontos_estimados:** Esforço estimado para execução da tarefa.
 - **data_prevista:** Data prevista para conclusão.
 - **data_criacao:** Data e hora de criação da tarefa.
-

Tabela log_tarefa

Armazena o histórico de alterações de status das tarefas.

- **id:** Identificador único do registro de log.
 - **tarefa_id:** Tarefa que sofreu alteração.
 - **status_antigo:** Status anterior da tarefa.
 - **status_novo:** Novo status atribuído à tarefa.
 - **data_log:** Data e hora da alteração registrada.
-

Descrição das Views

View vw_usuario_publico

Exibe informações públicas dos usuários, ocultando dados sensíveis que não devem ser compartilhados em consultas comuns.

View vw_tarefas_com_responsavel

Exibe as tarefas e os dados do usuário responsável por sua execução.

View vw_projetos_completos

Exibe os projetos e o nome da equipe responsável.

View vw_projetos_qtd_tarefas

Exibe a quantidade total de tarefas cadastradas em cada projeto.

Descrição da Function

fn_percentual_conclusao_projeto

Calcula o percentual de conclusão de um projeto com base na proporção entre tarefas concluídas e o total de tarefas cadastradas.

Descrição das Procedures

sp_criar_projeto

Realiza o cadastro de um novo projeto utilizando transação para garantir a consistência dos dados.

sp_relatorio_projetos

Gera um relatório contendo os projetos cadastrados e a quantidade de tarefas associadas a cada um.

sp_concluir_projeto

Verifica se todas as tarefas de um projeto foram concluídas antes de permitir seu encerramento.

sp_validar_equipe

Valida a existência de uma equipe antes da execução de operações que dependem dela.

Descrição dos Triggers

trg_log_status_tarefa

Registra automaticamente no histórico qualquer alteração de status realizada em uma tarefa.

trg_bloqueia_exclusao_projeto

Impede a exclusão de projetos que ainda possuam tarefas vinculadas, preservando a integridade dos dados.

Consultas e Funcionalidades

Descrição das Consultas

1. Consulta de Tarefas por Responsável

Exibe tarefas, projetos e seus responsáveis.

```
select
    t.id,
    t.status,
    t.pontos_estimados,
    u.nome,
    u.sobrenome
from tarefa t
inner join usuario u
    on t.id_responsavel = u.id;
```

2. Consulta de Projetos com Maior Volume de Trabalho

Exibe quem é o responsável por cada tarefa.

```
select
    p.titulo,
    count(t.id) as total_tarefas
from projeto p
left join tarefa t
    on p.id = t.id_projeto
group by p.id, p.titulo;
```

3. identificar projetos com maior volume de tarefas.

```
select
    p.titulo,
    count(t.id) as total_tarefas
from projeto p
left join tarefa t
    on p.id = t.id_projeto
group by p.id, p.titulo;
```

4. localiza projetos com quantidade significativa de trabalho.


```

select
    p.titulo,
    count(t.id) as total_
from projeto p
inner join tarefa t
    on p.id = t.id projeto

```

5. verifica quais equipes estão participando de projetos.

```

select
    e.nome
from equipe e
where exists (
    select 1

```

6. identifica colaboradores com maior carga de trabalho.

```

select
    u.nome,
    u.sobrenome,
    count(t.id) as total_
from usuario u
left join tarefa t
    on u.id = t.id usuario

```

7. listar projetos iniciados durante o ano.

```

select
    titulo,
    data_inicio,
    data_fim
from projeto

```

Descrição das Funcionalidades

1. Controle de Fluxo das Tarefas

O sistema permite acompanhar o ciclo de vida das tarefas por meio da tabela `and_tarefa`, organizando as atividades em etapas como Backlog.

```
select
    t.id,
    t.status,
    a.titulo as etapa
from tarefa t
```

2. Registro Automático de Alterações de Status

Sempre que o status de uma tarefa é alterado, o trigger `trg_log_status_tarefa` registra automaticamente a alteração na tabela `log_tarefa`, mantendo um histórico das movimentações.

Exemplo de funcionamento:

```
select *
from log_tarefa;

update tarefa
set status = 'concl
where id = 1;
```

3. Validação de Integridade dos Projetos

O sistema impede a exclusão de projetos que possuam tarefas vinculadas através do trigger `trg_bloqueia_exclusao_projeto`, garantindo a integridade dos dados.

Exemplo:

```
delete from proje
where id = 1;
```

Caso existam tarefas vinculadas, o sistema retorna uma mensagem de erro e bloqueia a operação.

4. Cálculo Automático do Progresso dos Projetos

A função `fn_percentual_conclusao_projeto` calcula automaticamente o percentual de conclusão de um projeto com base na quantidade de tarefas concluídas em relação ao total de tarefas cadastradas.

Exemplo:

```
select  
    fn_percentual_conclusao_projeto(1)
```

Essa funcionalidade auxilia gestores no acompanhamento do andamento dos projetos.